

## TD SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE

### Corrigé Séance 1 : exercices 2.1 à 2.3

*Formulaire:* Soient  $E, A, B, C$  des ensembles

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$
- $E \setminus (A \cup B) = (E \setminus A) \cap (E \setminus B)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$
- $E \setminus (A \cup B) = (E \setminus A) \cup (E \setminus B).$

**Exercice 2.1** Écrire en extension (c'est-à-dire en donnant tous leurs éléments) les ensembles suivants :

1.  $\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\},$
2.  $\{1, 2, 3\} \cup \{3, 4, 5\},$
3.  $\{1, 2, 3\} \cup \{1, 3, 4\},$
4.  $\{1, 2, 3\} \cap \{4, 5, 6\},$
5.  $\{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\},$
6.  $(\{1, 2\} \cup \{1, 3\}) \cap \{3, 4\},$
7.  $(\{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\}) \cup \{5, 6\},$
8.  $(\{1, 2\} \cup \{3, 4\}) \cap \{2, 4\},$
9.  $(\{1, \{2\}\} \cup \{2, 3\}) \cap \{\{2\}, \{3\}\},$
10.  $(\{1, \{2\}\} \cap \{\{2\}, \{3\}\}) \cap \{\{2\}, 3\},$
11. l'ensemble des nombres entiers compris entre  $\sqrt{2}$  et  $2\pi$ .

#### Corrigé Exercice 2.1

Dans cet exercice, on ne demande pas de justifier. Il faut appliquer les définitions du cours. En particulier un élément est dans l'union de deux ensembles si et seulement si il est dans au moins un des deux ensembles, et il est dans l'intersection de deux ensembles si et seulement si il est dans les deux à la fois.

**Pour les questions 9 et 10, il faut être vigilant au fait qu'il y a une différence entre un nombre et le singleton qui contient ce nombre : c'est la même différence qu'entre une chaussure et une boîte contenant cette chaussure.** Ici la réponse est à chaque fois un singleton contenant un singleton contenant un nombre. Pour reprendre l'image précédente, c'est donc une boîte contenant une boîte contenant une chaussure.

1.  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$
2.  $\{1, 2, 3, 4, 5\},$
3.  $\{1, 2, 3, 4\},$
4.  $\emptyset,$
5.  $\{2, 3\},$
6.  $(\{1, 2\} \cup \{1, 3\}) \cap \{3, 4\} = \{1, 2, 3\} \cap \{3, 4\} = \{3\},$
7.  $(\{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\}) \cup \{5, 6\} = \{2, 3\} \cup \{5, 6\} = \{2, 3, 5, 6\},$
8.  $(\{1, 2\} \cup \{3, 4\}) \cap \{2, 4\} = \{1, 2, 3, 4\} \cap \{2, 4\} = \{2, 4\},$
9.  $(\{1, \{2\}\} \cup \{2, 3\}) \cap \{\{2\}, \{3\}\} = \{1, 2, 3, \{2\}\} \cap \{\{2\}, \{3\}\} = \{\{2\}\},$
10.  $(\{1, \{2\}\} \cap \{\{2\}, \{3\}\}) \cap \{\{2\}, 3\} = \{\{2\}\} \cap \{\{2\}, 3\} = \{\{2\}\}.$

11.  $\{2, 3, 4, 5, 6\}$ .

**Exercice 2.2** On note  $A$  l'ensemble  $\{1, 2, 3\}$  et  $B$  l'ensemble  $\{-1, 0, 1\}$ . Écrire en extension (c'est-à-dire en donnant tous leurs éléments) les ensembles suivants :

- |                      |                                  |                                         |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. $A \cap B$ ,      | 5. $\{x \in A \mid x \geq 2\}$ , | 8. $\{z \in A \cup B \mid z \geq 0\}$ , |
| 2. $A \cup B$ ,      | 6. $\{x \in B \mid x \geq 2\}$ , | 9. $A \cap 2\mathbb{Z}$ ,               |
| 3. $A \setminus B$ , | 7. $\{y \in A \mid y \leq 5\}$ , | 10. $B \cap 3\mathbb{Z}$ ,              |
| 4. $B \setminus A$ , |                                  |                                         |

### Corrigé Exercice 2.2

Ici encore il faut appliquer les définitions du cours.

1.  $A \cap B = \{1, 2, 3\} \cap \{-1, 0, 1\} = \{1\}$ ,
2.  $A \cup B = \{1, 2, 3\} \cup \{-1, 0, 1\} = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ ,
3.  $A \setminus B = \{1, 2, 3\} \setminus \{-1, 0, 1\} = \{2, 3\}$ ,
4.  $B \setminus A = \{-1, 0, 1\} \setminus \{1, 2, 3\} = \{-1, 0\}$ ,
5.  $\{2, 3\}$ ,
6.  $\emptyset$ ,
7.  $\{1, 2, 3\}$ ,
8.  $\{0, 1, 2, 3\}$ ,
9.  $\{2\}$ ,
10.  $\{0\}$ .

**Exercice 2.3** Écrire le plus simplement possible les ensembles suivants (aucune justification n'est attendue).

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. $[0, 1] \cup [1, 2]$ , | 3. $[0, 1] \cap \mathbb{Z}$ ,       |
| 2. $[0, 1] \cap [1, 2]$ , | 4. $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$ , |

### Corrigé Exercice 2.3

1.  $[0, 2]$ ,
2.  $\{1\}$ ,
3.  $\{0, 1\}$ ,
4.  $6\mathbb{Z}$ . Le résultat n'est pas totalement immédiat, grâce au théorème de Gauss

$$m \in 2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} \Leftrightarrow 3|m \text{ et } 2|m \Leftrightarrow 6|m \Leftrightarrow m \in 6\mathbb{Z}. \quad (0.1)$$

Une autre façon de le montrer est d'utiliser deux inclusions.

- $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} \subset 6\mathbb{Z}$ . Soit  $m \in 2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$  alors  $2|m$  et  $3|m$  donc  $6|m$  donc  $m \in 6\mathbb{Z}$ .
- $6\mathbb{Z} \subset 2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$ . Soit  $m \in 6\mathbb{Z}$  alors il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tels que  $m = 6k$  donc  $m = 2 \times (3k) \in 2\mathbb{Z}$  et  $m = 3 \times (2k) \in 3\mathbb{Z}$  donc  $m \in 2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$ .

Pour conclure,  $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} \subset 6\mathbb{Z}$  et  $6\mathbb{Z} \subset 2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$  donc  $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}$ .